

Nesne Tespit Algoritmalarında Sınırlayıcı Kutu (Bounding Box) Marj Genişletmesinin Hava Durum değişikliğine göre Model Doğruluğu Değerleri Üzerindeki Etkisi

YGA 20. Grup ön sunumu

İçindekiler

- Projenin amacı
- Rol Dağılımları
- Parametreler
- Beklenen sonuç-çıktı
- Makalenin litaratüre ekleyecekleri/Farkları

Projenin amacı

Değişken hava ortamlarında, görüntü işleme birimi adına eğitilecek yapay zekanın, mevcut hava durum değişikliklerine göre farklı obje sınırlayıcı kutuları kullanarak değişken doğruluk oranlarının analizi/tespiti ve bu sonuçların hangi durumda nasıl bir kutu kullanması gerektiğinin karşılaştırmasının literatüre katkısı.

Rol Dağılımları

MERT CAN YÜCEDAĞ



Scrum Master



Dökümantasyon Süreçleri



Diğer Birimlere Teknik Destek

NUHSER ATALA



Veri Seti



Sınırlayıcı Kutu Manipülasyonu



Yaptığı Süreçler hakkında Model Eğitim ve Mimari birimine ve Scruma bilgilendirici bir rapor oluşturmak

MUHAMMED FURKAN
ALKAN



Model Eğitimi



Mimari Tasarımı



Yaptığı Süreçler hakkında Test ve Raporlama birimine ve Scruma bilgilendirici bir rapor oluşturmak

ABDÜLLATİF CENGİZ



Sistemlerin Test edilmesi



Bilimsel sonuç için istatistiksel yorumların yapılması



Yaptığı Süreçler hakkında Scrum Mastera bilgilendirici bir rapor oluşturmak

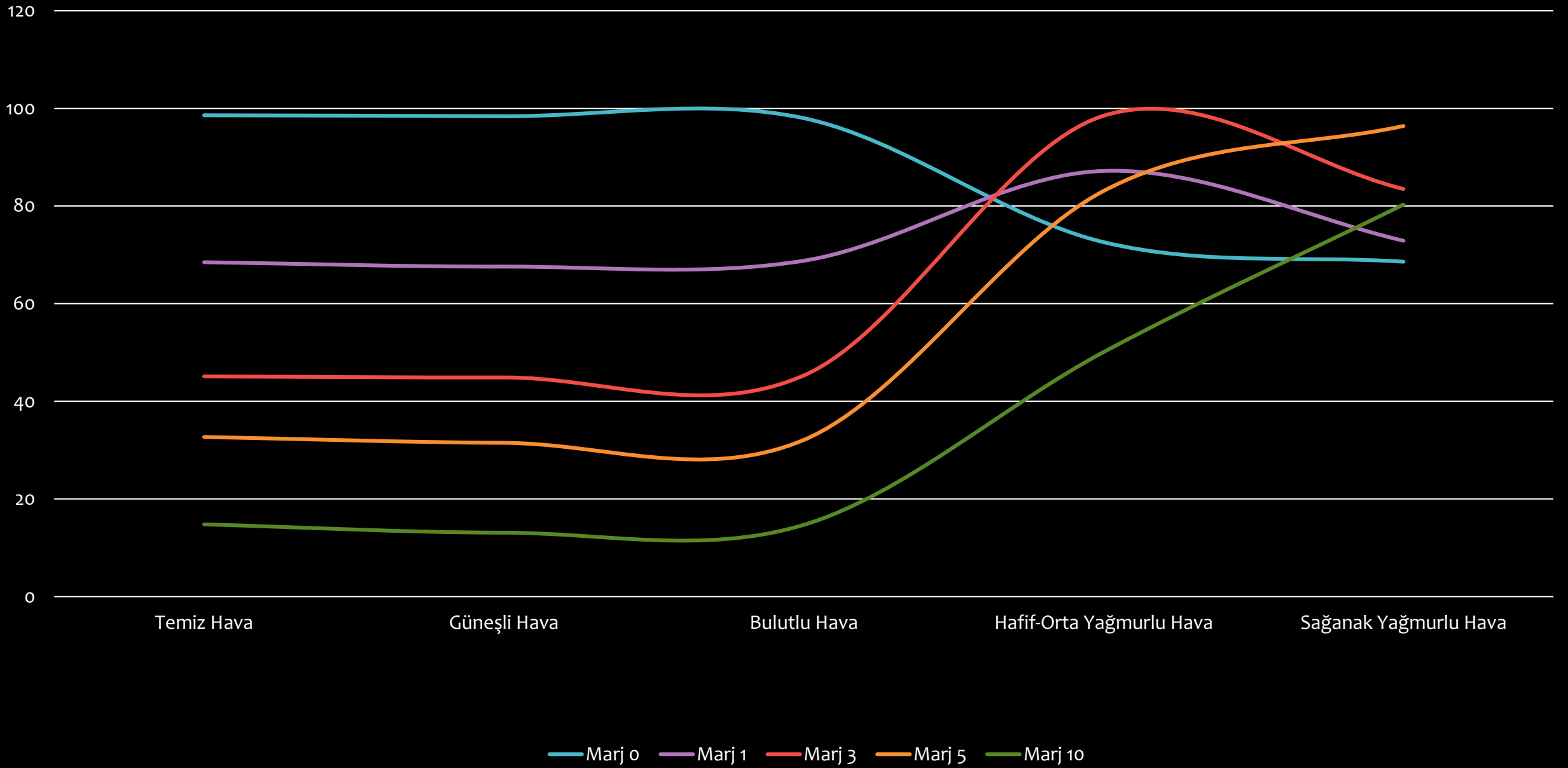
Parametreler

Değişken Durum	Marjin(Pixel)
Temiz hava	0
Güneşli Hava	1
Bulutlu Hava	3
Hafif-Orta Yağmurlu Hava	5
Sağanak Yağmur	10

Beklenen Sonuç-Çıktı(Doğruluk Değer Tablosu)

- Her bir Hava Durum değişikliği ile her bir pixel aralığı tek tek eğitilip doğruluk oranları gerekli matematiksel ve istatistiksel işlemlerden geçirilmelidir.
- Tablo örnektir. Eğitimdeki ortalama fotoğraf kalitesi aynı kabul edilmiştir.

Durum/ Marjin	Temiz Hava	Güneşli Hava	Bulutlu Hava	Hafif-Orta Yağmurlu hava	Sağanak Yağmurlu Hava
0 px	%98.6	%98.4	%98.0	%72,6	%68,6
1 px	%68,5	%67,6	%68,8	%87,2	%72,9
3 px	%45,1	%44,9	%45,3	%98,5	%83,5
5 px	%32.7	%31.5	%32.1	%83,1	%96,4
10 px	%14,8	%13,1	%14,7	%50,1	%80,3



Makalenin litaratüre ekleyecekleri/Farkları

- Makalenin ana amacı, mevcut litaratür eksikliği olan bir çok hava durumu ve marj değerlerinin kombinasyonuyla oluşan durumların karşılaştırmalı analizinin bilimsel çerçevede sunumu.
- Hedef ESCI olarak belirlenmiştir.
- Teşekkür ederiz. –YGA 20. GRUP